Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung

Beispiel: Hash Kollision

Beim Hashing werden zufällig k Daten auf n Speicherplätze verteilt. Bezeichnen wir mit $A_{k,n}$ die Möglichkeiten der Mehrfachbelegungen von Feldern, so ist das komplementäre Ereignis $A^c_{k,n} = Var^n_k(\Omega, o.W.)$, wobei Ω die Menge der verfügbaren Speicherplätze darstellt.

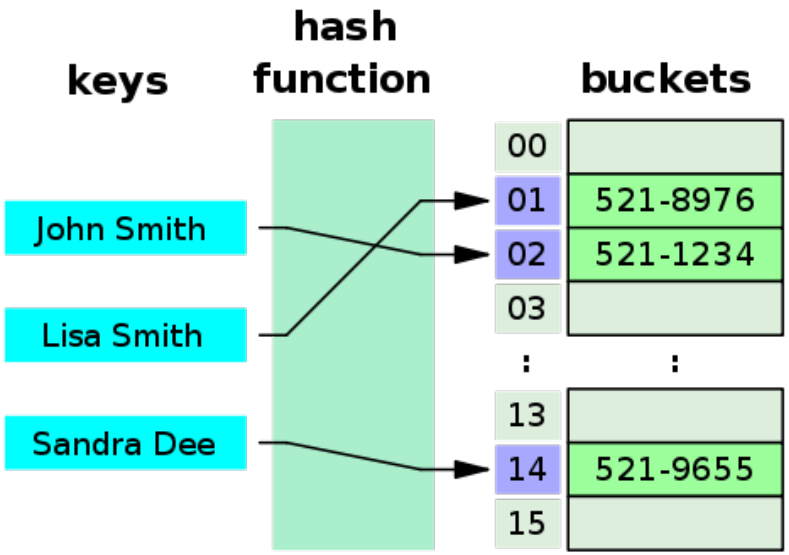


Figure: Quelle: Wikipedia

Beispiel: Hash Kollision

$$P(A^c_{k,n}) = \frac{\#Var^n_k(\Omega, o.W.)}{\#Var^n_k(\Omega, m.W.)} =$$

$$\frac{n_k}{n^k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-(k-1))}{n^k} = \prod_{i=0}^{k-1}(1 - \frac{i}{n})$$

$$= \exp(\sum_{i=0}^{k-1} \ln(1 - \frac{i}{n})) \leq \exp(\sum_{i=0}^{k-1}(-\frac{i}{n}))$$

$$(ln(1-x) \leq -x \text{ für } x < 1)$$

$$= \exp(-\frac{(k-1)k}{2n})$$

Beispiel: Hash Kollision (Geburtstags-Paradoxon)

Für $n = 365$ und $k = 23$ ist damit $P(A_{k,n}) > \frac{1}{2}$. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Gruppe von mehr als 23 Leuten zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, ist also größer als $\frac{1}{2}$.

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Für eine Zerlegung $\Omega = \bigcup_{j=1}^{n} B_j$, mit $B_i \cap B_k = \emptyset$ für $i \neq k$

$$P(A) = \sum_{j=1}^{n} P(A \mid B_j) \cdot P(B_j)$$

Satz von Bayes

Für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $P(B) > 0$ gilt

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Beweis

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{P(A \cap B) \cdot P(A)}{P(A)}}{P(B)} = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Erinnerung Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A, B heißen stochastisch unabhängig, falls

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

gilt. Gleichbedeutend damit ist $P(A|B) = P(A)$ und $P(B|A) = P(B)$.

Naiver Bayes'scher Spam Filter

Gegeben ist eine E-Mail E. Wir möchten anhand des Vorkommens bestimmter Wörter $A_1, \ldots A_n$ in der Mail entscheiden, ob es sich um eine erwünschte Mail H oder eine unerwünschte Mail S (Ham or Spam) handelt. (Typische Wörter wären zum Beispiel "reich", "casino", "Vergrösserung" ...)

Naiver Bayes'scher Spam Filter

Aus einer Datenbank kann man das Vorkommen dieser Wörter in Spam und Ham Mails zählen und damit empirisch die Wahrscheinlichkeiten $P(A_i|S)$ und $P(A_i|H)$ des Vorkommens dieser Wörter in Spam und Ham Mails ermitteln. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Mail prinzipiell mit Wahrscheinlichkeit $P(E = S) = P(E = H) = \frac{1}{2}$ um eine erwünschte Mail H oder eine unerwünschte Mail S handeln kann.

Naiver Bayes'scher Spam Filter

Wir machen zudem die (naive) Annahme, dass das Vorkommen der Wörter stochastisch unabhängig ist, also

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n | S) = P(A_1|S) \cdot P(A_2|S) \cdots P(A_n|S)$$
$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n | H) = P(A_1|H) \cdot P(A_2|H) \cdots P(A_n|H)$$

gilt.

Naiver Bayes'scher Spam Filter

Mit der Formel von Bayes, der totalen Wahrscheinlichkeit und kürzen, da $P(S) = P(H)$ können wir somit berechnen

$$P(E = S|A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \frac{P(A_1 \cap \cdots \cap A_n|S) \cdot P(S)}{P(A_1 \cap \cdots \cap A_n)}$$
$$= \frac{P(A_1|S) \cdots P(A_n|S)}{P(A_1 \cap \cdots \cap A_n|H) + P(A_1 \cap \cdots \cap A_n|S)}$$
$$= \frac{P(A_1|S) \cdots P(A_n|S)}{P(A_1|H) \cdots P(A_n|H) + P(A_1|S) \cdots P(A_n|S)}$$

Bemerkung: $P(E = H|A_1 \cap \cdots \cap A_n) = 1 - P(E = S|A_1 \cap \cdots \cap A_n)$

Erwartungswert

Eigenschaften

Sind $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}^n$ reelle, integrierbare Zufallsvariablen und $a, b \in \mathbb{R}$ konstant, so gilt:

$$\mathbb{E}(a \cdot X + b \cdot Y) = a \cdot \mathbb{E}(X) + b \cdot \mathbb{E}(Y)$$
$$X(x) \leq Y(x) \; \forall x \in \Omega \Rightarrow \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$
$$X, Y \text{ stoch. unabhängig} \Rightarrow \mathbb{E}(X \cdot Y) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y)$$
$$\mathbb{E}(1_A) = P(A)$$

Varianz

Für eine reelle Zufallsvariable ist die Varianz definiert durch

$$\mathbb{V}(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \, .$$

Verschiebungssatz

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2\end{aligned}$$

Erwartungswert

Kovarianz

Für reelle Zufallsvariable X, Y ist die Kovarianz definiert durch

$$\mathcal{C}(X, Y) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) \,.$$

Kovarianz

Per Definition ist

$$\mathcal{C}(X, X) := \mathbb{V}(X).$$

Erwartungswert

Beispiel

$\Omega = \{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$, $P(\text{Kopf}) = P(\text{Zahl}) = \frac{1}{2}$,
$X(\text{Kopf}) = 0, X(\text{Zahl}) = 1$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= 0 \cdot P(X^{-1}(0)) + 1 \cdot P(X^{-1}(1)) \\ &= 0 \cdot P(\text{Kopf}) + 1 \cdot P(\text{Zahl}) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Erwartungswert

Beispiel

Sei $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &:= \int_{\mathbb{R}} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}\, dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} (y+\mu) \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}y^2}\, dy \\
&= \mu \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}y^2}\, dy + \int_{\mathbb{R}} y \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}y^2}\, dy = \mu
\end{aligned}$$

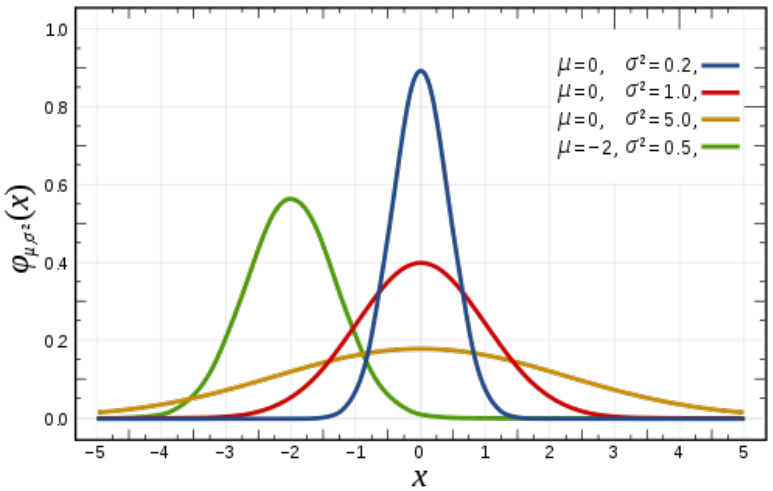


Figure: Quelle: Wikipedia

Beispiel

Sei $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x(xe^{-\frac{x^2}{2}})\, dx$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left[x(e^{-\frac{x^2}{2}}) \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} -e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx \right) = 0 + 1 = 1$$

LINK: Partielle Integration. Mit "Verschiebungstrick"
$\Rightarrow \mathbb{V}(X) = \sigma^2$.

Markov Ungleichung

Sei $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ eine reelle, integrierbare Zufallsvariable und $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ monoton wachsend. Dann gilt für alle $\epsilon > 0$ mit $f(\epsilon) > 0$

$$P(|Y| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(f \circ |Y|)}{f(\epsilon)}$$

Beweis

Da $f(\epsilon)1_{\{|Y| \geq \epsilon\}} \leq f \circ |Y|$ folgt

$$\begin{aligned} f(\epsilon)P(|Y| \geq \epsilon) =& f(\epsilon)\mathbb{E}(1_{\{|Y| \geq \epsilon\}}) = \mathbb{E}(f(\epsilon)1_{\{|Y| \geq \epsilon\}}) \\ \leq& \mathbb{E}(f \circ |Y|) \end{aligned}$$

Tschebyscheff-Ungleichung

Für eine reelle, integrierbare und quadratintegrierbare Zufallsvariable $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ gilt:

$$P(|Y - \mathbb{E}(Y)| \geq \epsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(Y)}{\epsilon^2}$$

Beweis

Folgt direkt aus der Markov-Ungleichung mit $Y' = Y - \mathbb{E}(Y)$ und $f(x) = x^2$

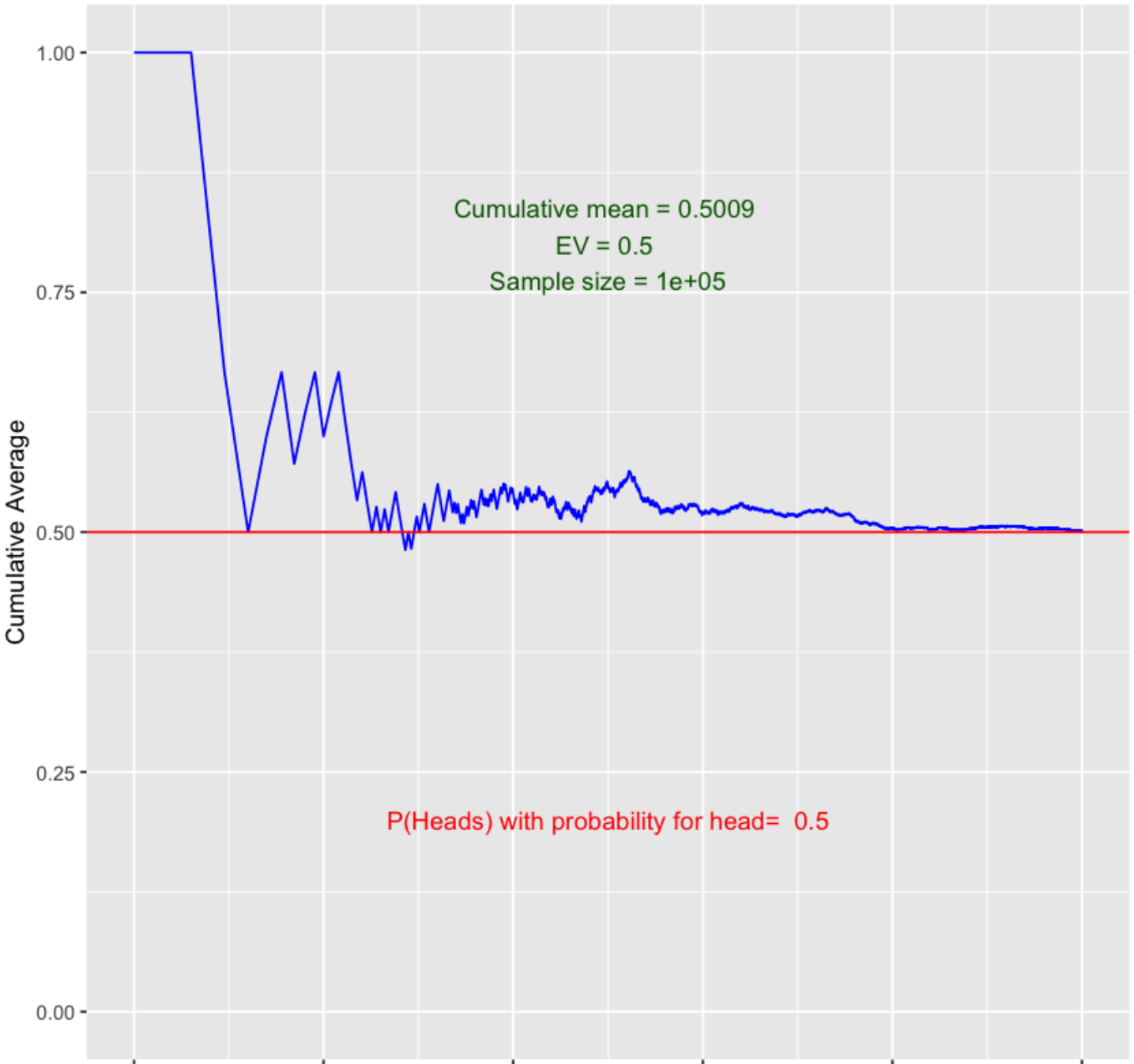
Schwaches Gesetz der großen Zahlen

Seien $X_i : \Omega \to \mathbb{R}$ unabhängige, reelle Zufallsvariablen (uiv, iid(englisch)) mit $\mathbb{E}(X_i) = \mu < \infty$ und $\mathbb{V}(X_i) = \sigma < \infty$, dann gilt

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu\right| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\sigma}{n \cdot \epsilon^2} \quad \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

(stochastische Konvergenz).

Beweis

Mit $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu$ ist $\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i - \mu) = 0$ und $\mathbb{V}(Y_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) = \frac{\sigma}{n}$. Aus der Tschebyscheff-Ungleichung folgt die Behauptung.

Erwartungswert